

§1

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.
- ◇ Nêu được khái niệm và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử.
- ◇ Lập được phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
- ◇ Mô tả được một số phản ứng oxi hoá - khử quan trọng trong cuộc sống.



Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng chứng kiến những lát táo tươi ngon, trắng muốt dần chuyển sang màu nâu thâm sau khi gọt vỏ. Hay những chiếc cổng sắt dù chắc chắn đến đâu, nếu để lâu ngoài trời cũng sẽ xuất hiện những vết gỉ sét đáng ghét. Vậy điều gì đã xảy ra với quả táo và cổng sắt? Phải chăng có một "thủ phạm" bí ẩn nào đó đang âm thầm "tấn công" chúng?



Câu trả lời nằm ở một loại phản ứng hóa học đặc biệt, gọi là phản ứng oxi hóa – khử. Đây là loại phản ứng phổ biến, diễn ra xung quanh ta mỗi ngày, từ những hiện tượng đơn giản như quả táo bị thâm, sắt bị gỉ, cho đến những quá trình phức tạp hơn như sự cháy, sự hô hấp, hay sự quang hợp của cây xanh.

Trong quả táo, các chất hữu cơ phản ứng với oxi trong không khí, tạo thành các hợp chất mới có màu nâu. Còn với chiếc xe đạp, sắt đã bị oxi hóa bởi oxi và hơi nước, tạo thành lớp oxit sắt màu nâu đỏ mà chúng ta gọi là gỉ sét.

Vậy phản ứng oxi hóa – khử là gì? Vì sao nó lại quan trọng đến vậy? Và điều gì tạo nên sự "kì diệu" của loại phản ứng này?



I. Nội dung bài học

① Số oxi hoá

a) Khái niệm



Số oxi hóa là điện tích quy ước của nguyên tử trong phân tử khi coi tất cả các electron liên kết đều chuyển hoàn toàn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Nó được biểu diễn bằng số đại số, dấu viết trước, số viết sau.

b) Quy tắc xác định số oxi hoá



1 Quy tắc 1

Trong đơn chất, số oxi hóa của nguyên tử bằng 0. Ví dụ: Số oxi hóa của oxy trong O_2 là 0; số oxi hóa của sắt trong Fe là 0.

2 Quy tắc 2

Trong phân tử hợp chất, thông thường số oxi hóa của :

- ◇ Hydrogen là +1,
- ◇ Oxygen là -2.
- ◇ Kim loại điển hình có số oxi hóa dương bằng số electron hóa trị. Ví dụ: số oxi hóa của Na là +1, của Ca là +2, của Al là +3.
- ◇ Flo luôn có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất.

Ngoại lệ:

- ◇ Trong hydrua kim loại, H có số oxi hoá -1 (ví dụ: NaH).
- ◇ Trong peroxit, O có số oxi hoá -1 (ví dụ: H_2O_2).
- ◇ Trong superoxit, O có số oxi hoá $-\frac{1}{2}$ (ví dụ: KO_2).
- ◇ Trong OF_2 , O có số oxi hoá +2.

3 Quy tắc 3

Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử bằng 0. Ví dụ: trong H_2O , tổng số oxi hóa là $2 \times (+1) + (-2) = 0$.

4 Quy tắc 4

- ◇ Trong **ion đơn nguyên tử**, số oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích ion. Ví dụ: số oxi hóa của Na^+ là +1, của Cl^- là -1.
- ◇ Trong **ion đa nguyên tử**, tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử bằng điện tích ion. Ví dụ: trong SO_4^{2-} , tổng số oxi hóa là $(+6) + 4 \times (-2) = -2$.

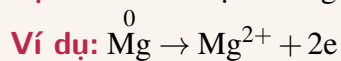


② Chất oxi hoá, chất khử, phản ứng oxi hoá – khử.

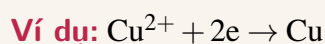
a) Sự oxi hóa-sự khử



◇ **Sự oxi hóa** là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hóa.



◇ **Sự khử** là sự thu electron, là sự giảm electron.



b) Chất oxi hóa - chất khử



◇ **Chất oxi hóa** là chất thu electron. là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. **Chất oxi hóa** còn gọi là chất **bị khử**.

◇ **Chất khử** là chất nhường electron, là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng. **Chất khử** còn gọi là chất **bị oxi hóa**.

c) Phản ứng oxi hoá – khử



Phản ứng oxi - hóa khử là phản ứng hoá học xảy ra đồng thời quá trình nhường và quá trình nhận electron.

Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxi hoá - khử là có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tử

③ Lập phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá – khử.



★ Nguyên tắc

Tổng số electron chất khử nhường = tổng số electron mà chất oxi hóa nhận

★ Các bước cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron

⊕ **Bước 1:** Xác định số oxi hóa của nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa, xác định chất khử, chất oxi hóa

⊕ **Bước 2:** Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử

⊕ **Bước 3:** Nhân hệ số thích hợp vào các quá trình sao cho tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.

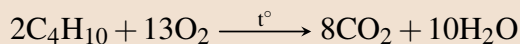
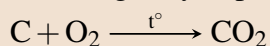
⊕ **Bước 4:** Đặt các hệ số vào sơ đồ phản ứng. Cân bằng số lượng nguyên tử của các nguyên tố còn lại.



④ Phản ứng oxi hoá - khử trong thực tiễn

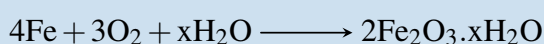
★ Sự cháy

Phản ứng cháy là phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ở nhiệt độ cao giữa chất cháy và chất oxi hoá.



★ Sự han gỉ kim loại

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng thép bị oxi hoá tạo gỉ sắt.



★ Sản xuất hóa chất

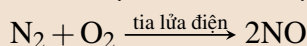
Trong công nghiệp, phần lớn các phản ứng hoá học xảy ra trong các quy trình sản xuất là phản ứng oxi hoá – khử.

Ví dụ: Sulfuric acid là hoá chất quan trọng trong công nghiệp, được sản xuất chủ yếu từ sulfur hoặc quặng pyrite.

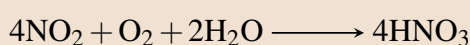
★ Chuyển hoá các chất trong tự nhiên

Hiện tượng cây lúa phát triển nhanh khi có những cơn mưa rào đầu tiên kèm theo sấm sét vào khoảng cuối mùa xuân.

Tia sét tạo ra tia lửa điện, là điều kiện cho nitrogen phản ứng với oxygen:



Khí NO sinh ra nhanh chóng chuyển hoá thành NO_2 , sau đó tiếp tục bị oxi hoá thành HNO_3 :



Nitric acid tan vào nước mưa và chuyển hoá thành gốc nitrate (NO_3^-), cung cấp chất đạm cho cây lúa.

Nhờ quá trình trên, hàng năm một lượng lớn phân đạm tự nhiên được bổ sung cho đất.

★ Xác định nồng độ một chất bằng phản ứng oxi hoá – khử

Ví dụ: Trong quá trình bảo quản, một mẫu iron(II) sulfate bị oxi hoá một phần thành hợp chất iron(III). Hàm lượng iron(II) sulfate còn lại trong mẫu được xác định thông qua phản ứng với dung dịch thuốc tím có nồng độ đã biết:



II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng oxi hóa khử

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 Nhận biết các quá trình vai trò của các chất

Một nguyên tử nhôm (Al) chuyển thành ion Al^{3+} thực hiện :

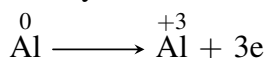
- ☐ A nhận thêm 3 electron (quá trình oxi hóa) .
- ☐ B nhường đi 3 electron (quá trình khử) .
- ☐ C nhận thêm 3 electron (quá trình khử) .
- ☐ D nhường đi 3 electron (quá trình oxi hóa) .

Lời giải.

Quá trình oxi hóa một chất là làm cho nguyên tử trong chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa của nguyên tử trong chất đó.

Quá trình khử một chất là làm cho nguyên tử trong chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa của nguyên tử trong chất đó.

Ta thấy số oxi hóa của nhôm tăng (quá trình oxi hóa)



 D

Ví dụ 2 Nhận biết các quá trình vai trò của các chất

Trong phản ứng : $\text{Cl}_2 + 2\text{KBr} \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{KCl}$, Cl_2 đóng vai trò

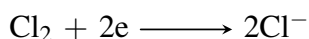
- ☐ A là chất oxi hóa .
- ☐ B là chất khử .
- ☐ C không bị oxi hóa, không bị khử .
- ☐ D vừa bị oxi hóa, vừa bị khử .

Lời giải.

Chất oxi hóa là chất nhận electron hay là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

Ta thấy số oxi hóa của Cl giảm :

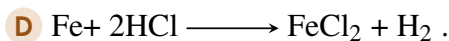
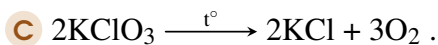
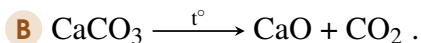
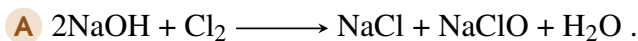


 A



❖ Ví dụ 3 Nhận biết phản ứng oxi hóa khử

Phản ứng nào sau đây **không phải** phản ứng oxi hóa khử

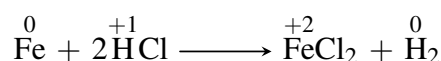
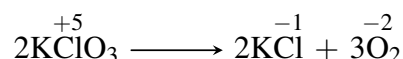
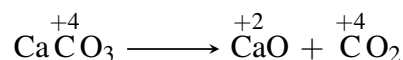
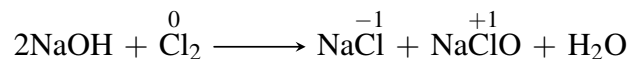


Lời giải.

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa.

Phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

Ta có:

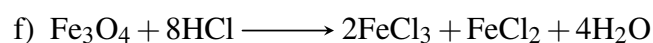
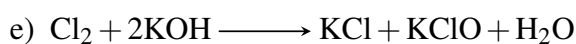
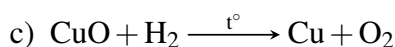
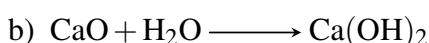
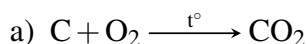


Nhận xét: Phản ứng B không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. $\Rightarrow$ Phản ứng B không phải là phản ứng oxi hóa - khử

 **B**

❖ Ví dụ 4 Nhận biết phản ứng oxi hóa khử

Cho các phản ứng sau đây:



Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:

A 2.

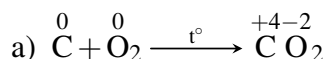
B 4.

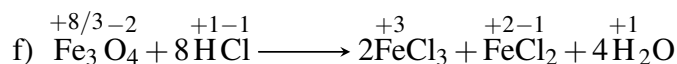
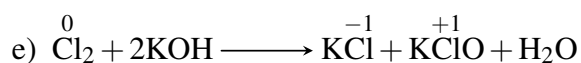
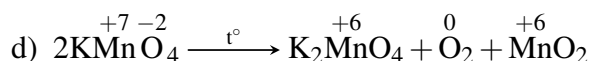
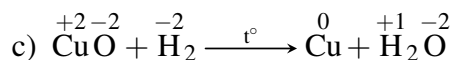
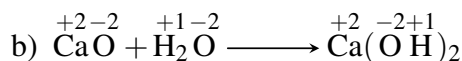
C 3.

D 5.

Lời giải.

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.





Nhận xét: Phản ứng a), c), d), e) có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. $\Rightarrow$ Phản ứng a), c), d), e) là phản ứng oxi hóa - khử

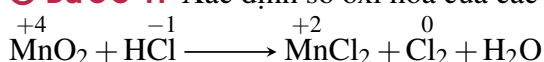


❖ Ví dụ 5 Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

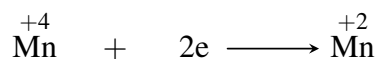
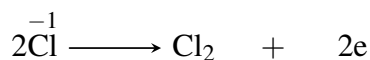
Lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau đây: $\text{MnO}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

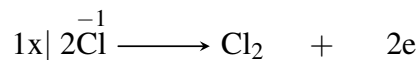
⊕ **Bước 1:** Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



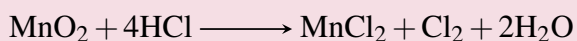
⊕ **Bước 2:** Quá trình cho - nhận electron



⊕ **Bước 3:** Đặt hệ số



⊕ **Bước 4:** Phương trình hóa học



❖ Ví dụ 6 Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

Cho phản ứng: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{NaHSO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A 23.

B 27.

C 47.

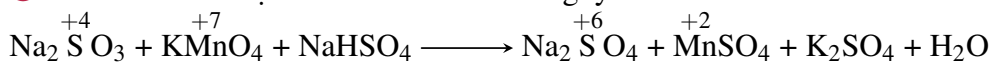
D 31.

Nguồn: CĐA 2010

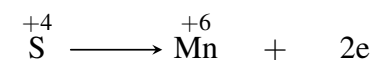
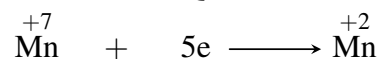
Lời giải.



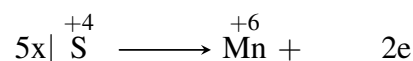
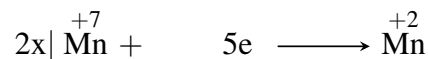
⊕ **Bước 1:** Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



⊕ **Bước 2:** Quá trình cho - nhận electron



⊕ **Bước 3:** Đặt hệ số



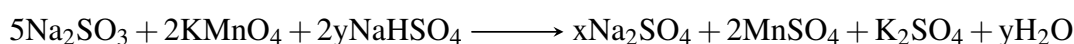
⊕ **Bước 4:** Phương trình hóa học

Hệ số 5 điền cho S ($5\text{Na}_2\text{SO}_3$ và $?\text{Na}_2\text{SO}_4$). Hệ số 2 điền cho Mn (2KMnO_4 và 2MnO_4).

💡 **Phân tích:** Hệ số của Na_2SO_3 , KMnO_4 , MnSO_4 và K_2SO_4 đã được xác định.

Do gốc SO_4^{2-} là sản phẩm oxi hóa của SO_3^{2-} đồng thời cũng là sản phẩm của chất làm nhiệm vụ môi trường NaHSO_4 . Do vậy cần tìm hệ số của Na_2SO_4 , NaHSO_4 và H_2O bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố. Đặt x là hệ số của Na_2SO_4 và y là hệ số của H_2O .

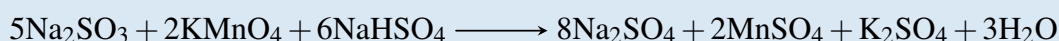
- Bảo toàn số nguyên tử H $\Rightarrow$ hệ số của NaHSO_4 là 2y



- Bảo toàn số nguyên tử S $\Rightarrow (5 + 2y) = (x + 2 + 1) \Rightarrow (x - 2y) = 2 (*)$

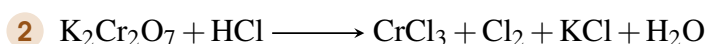
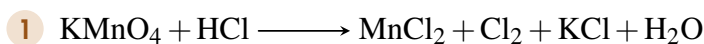
- Bảo toàn số nguyên tử O $\Rightarrow (15 + 8 + 8y) = (4x + 12 + y) \Rightarrow (4x - 7y) = 11(**)$

Từ (*) và (**) $\Rightarrow x = 8; y = 3$

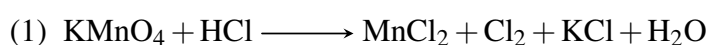


💡 Ví dụ 7 Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

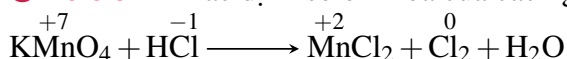
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp **thăng bằng electron**:



📖 *Lời giải.*

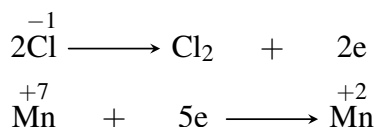


⊕ **Bước 1:** Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :

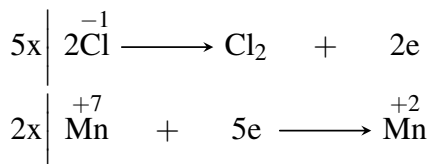


⊕ **Bước 2:** Quá trình cho - nhận electron





⊕ **Bước 3:** Đặt hệ số



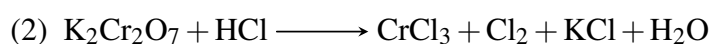
⊕ **Bước 4:** Phương trình hóa học

Đặt hệ số 2 cho Mn (2MnCl₂ và 2KMnO₄). Đặt hệ số 5 cho Cl (5Cl₂ và ?HCl)

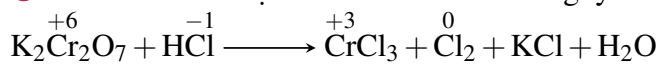
- Bảo toàn K: ⇒ 2KCl



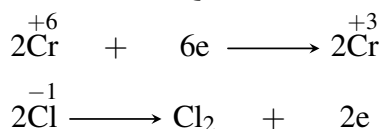
💡 **Phân tích:** HCl tham gia vào quá trình oxi hóa (tạo ra 5Cl₂) và làm môi trường tạo muối (2MnCl₂ và 2KCl). Như vậy bảo toàn Cl ⇒ 16HCl và bảo toàn H ⇒ 8H₂O



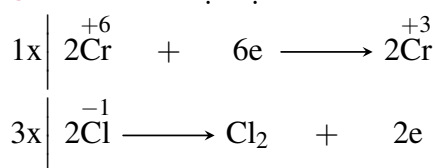
⊕ **Bước 1:** Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



⊕ **Bước 2:** Quá trình cho - nhận electron



⊕ **Bước 3:** Đặt hệ số



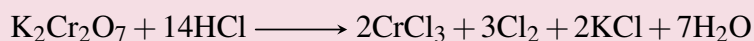
⊕ **Bước 4:** Phương trình hóa học

Đặt hệ số cho Cr (K₂Cr₂O₇ và 2CrCl₃). Đặt hệ số 3 cho Cl (3Cl₂ và ?HCl).

- Bảo toàn K: ⇒ 2KCl

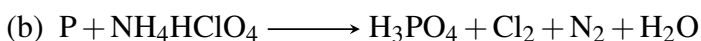
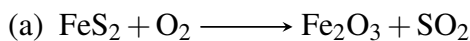


💡 **Phân tích:** HCl tham gia vào quá trình oxi hóa (tạo ra 3Cl₂) và làm môi trường tạo muối (2CrCl₃ và 2KCl). Như vậy bảo toàn Cl ⇒ 14HCl và bảo toàn H ⇒ 7H₂O

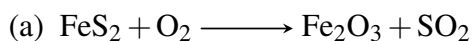


❖ Ví dụ 8 Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

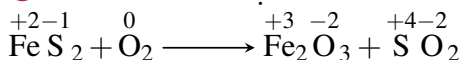
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:



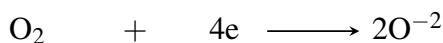
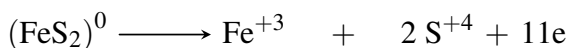
Lời giải.



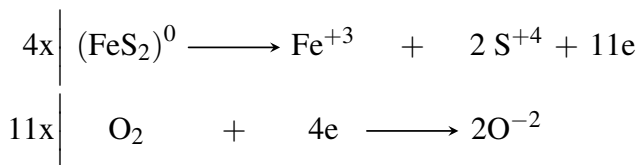
⊕ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



⊕ Bước 2: Quá trình cho - nhận electron



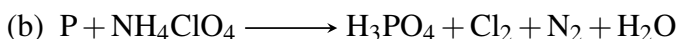
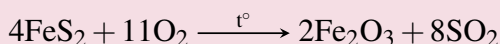
⊕ Bước 3: Đặt hệ số



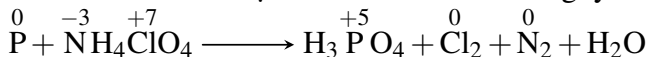
⊕ Bước 4: Phương trình hóa học

Đặt hệ số 4 cho Fe (4FeS_2 và $2\text{Fe}_2\text{O}_3$). Đặt hệ số 11 cho O (11O_2).

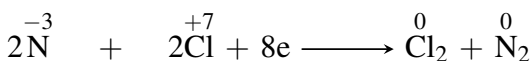
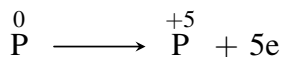
- Bảo toàn S: $\Rightarrow 8\text{SO}_2$. Kiểm tra O hai vế



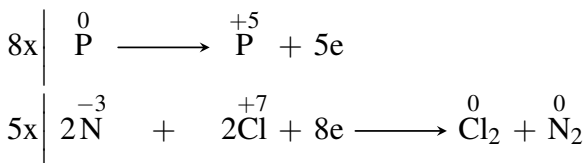
⊕ Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



⊕ Bước 2: Quá trình cho - nhận electron



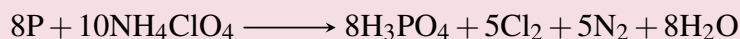
⊕ Bước 3: Đặt hệ số



⊕ Bước 4: Phương trình hóa học

Đặt hệ số 8 cho P (8P và $8\text{H}_3\text{PO}_4$). Đặt hệ số 5 cho Cl và N ($10\text{NH}_4\text{ClO}_4$, 5Cl_2 và 5N_2).

- Bảo toàn H: $\Rightarrow 8\text{H}_2\text{O}$. Kiểm tra O hai vế

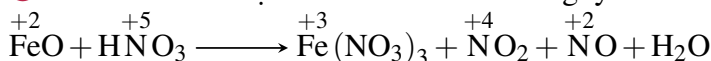


Ví dụ 9 Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

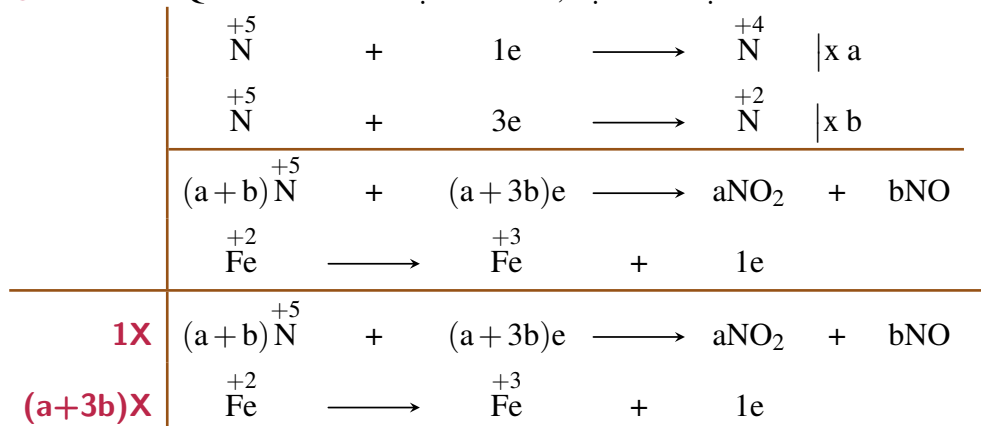
Cân bằng phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron. $\text{FeO} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO}_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ ($n_{\text{NO}_2} : n_{\text{NO}} = a : b$)

Lời giải.

Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :



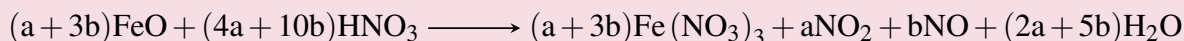
Bước 2: Quá trình cho - nhận electron, đặt chéo hệ số



Bước 3: Phương trình hóa học

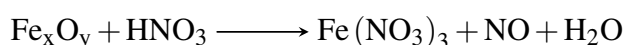
Đặt hệ số 1 cho N($a\text{NO}_2$ và $b\text{NO}$). Đặt hệ số (a+3b) cho Fe ($(a+3b)\text{FeO}$ và $(a+3b)\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$)

- Bảo toàn N: $\Rightarrow (4a+10b)\text{HNO}_3$. Bảo toàn H $\Rightarrow (2a+5b)\text{H}_2\text{O}$. Kiểm tra O hai vế



Ví dụ 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

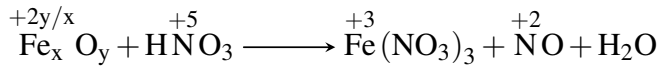
Cân bằng phản ứng oxi khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron:



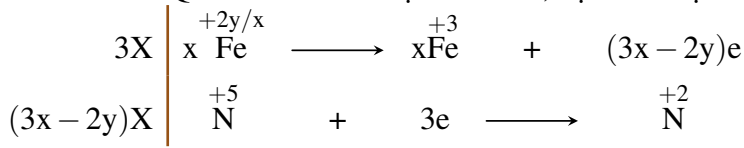
Lời giải.

Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố :





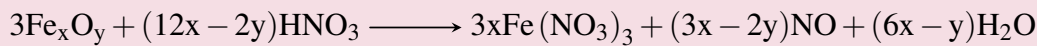
➔ **Bước 2:** Quá trình cho - nhận electron, đặt chéo hệ số



➔ **Bước 3:** Phương trình hóa học

Đặt hệ số 3 cho Fe ($3x\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ và $3\text{Fe}_x\text{O}_y$). Đặt hệ số $(3x-2y)$ cho N ($(3x-2y)\text{NO}$ và HNO_3)

- Bảo toàn N: $\Rightarrow (12x-2y)\text{HNO}_3$. Bảo toàn H $\Rightarrow (6x-y)\text{H}_2\text{O}$. Kiểm tra O hai vế



Bài tập tự luận

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các chất hoặc ion sau: Al_2O_3 ; CaF_2 ; Fe_2O_3 ; Na_2CO_3 ; $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$; NO_3^- ; NH_4^+ ; MnO_4^-

Bài 2. Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử trong các phân tử và ion sau đây:

- 1 H_2SO_3 ;
- 2 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$;
- 3 NaAlH_4 ;
- 4 NO_2^- .

Bài 3. Tính số oxi hóa của nguyên tử đánh dấu * trong các chất và ion dưới đây:

- 1 $\overset{*}{\text{K}}_2 \overset{*}{\text{Cr}} \overset{*}{\text{O}}_7$; $\overset{*}{\text{K}}\overset{*}{\text{Mn}}\overset{*}{\text{O}}_4$; $\overset{*}{\text{K}}\overset{*}{\text{Cl}}\overset{*}{\text{O}} \overset{*}{\text{K}}$; $\overset{*}{\text{N}} \overset{*}{\text{H}}_4\overset{*}{\text{N}}\overset{*}{\text{O}}_3$
- 2 $\overset{*}{\text{A}} \overset{*}{\text{O}}_2^-$; $\overset{*}{\text{P}}\overset{*}{\text{O}} \overset{*}{\text{O}}_4^{3-}$; $\overset{*}{\text{C}} \overset{*}{\text{Cl}}\overset{*}{\text{O}}_3^-$; $\overset{*}{\text{S}}\overset{*}{\text{O}}_4^{2-}$

Bài 4. Xác định số oxi hóa của nguyên tử Fe và S trong các chất sau:

- 1 Fe, FeO, Fe_2O_3 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$, Fe_3O_4 .
- 2 S, H_2S , SO_2 , SO_3 , H_2SO_4 , Na_2SO_3 .

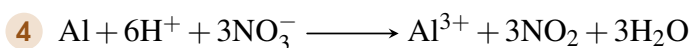
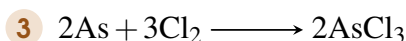
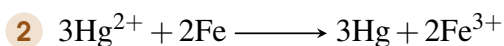
Bài 5. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các chất và ion sau:

- 1 Fe, N_2 , SO_3 , H_2SO_4 , CuS, Cu_2S , Na_2O_2 , H_3AsO_4 .
- 2 Br_2 , O_3 , HClO_3 , KClO_4 , NaClO, NH_4NO_3 , N_2O , NaNO_2 .

Bài 6. Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử trong các phản ứng sau:

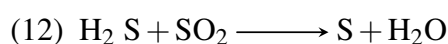
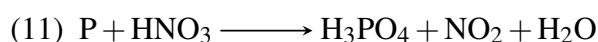
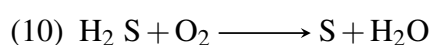
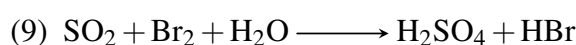
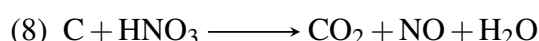
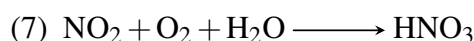
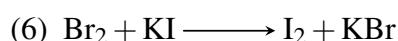
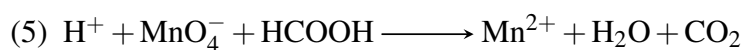
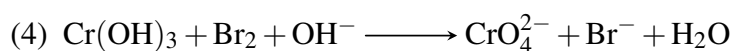
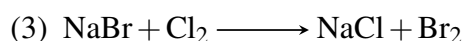
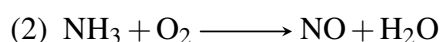
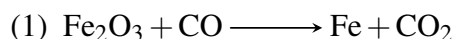
- 1 $\text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Ag} + \text{Fe}^{3+}$



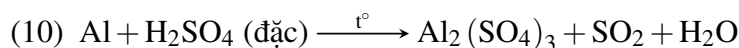
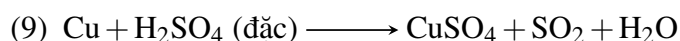
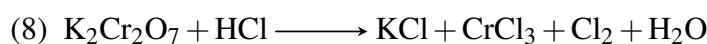
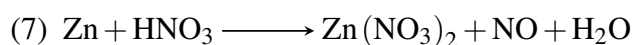
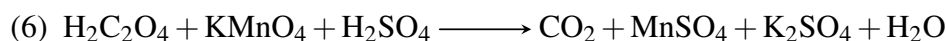
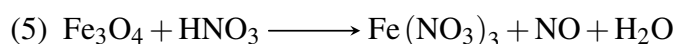
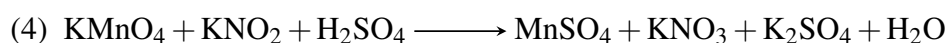
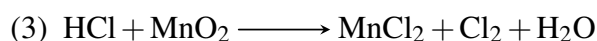
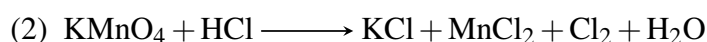


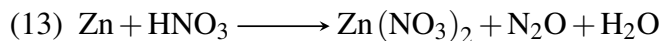
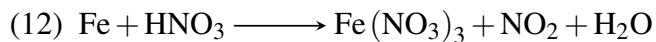
 *Lời giải.*

Bài 7. Cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử sau (dạng cơ bản)



Bài 8. Cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử sau :





Bài 9. Nước oxi già có tính oxi hóa mạnh, do khả năng oxi hóa của hydrogen peroxide (H_2O_2).

- 1 Từ công thức cấu tạo $\text{H}-\text{O}-\text{O}-\text{H}$, hãy xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử.
- 2 Nguyên tử nguyên tố nào gây nên tính oxi hóa của H_2O_2 . Viết các quá trình oxi hóa, quá trình khử minh họa.

 *Lời giải.*

Bài 10. Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Viết phương trình đốt cháy ethanol tạo thành CO_2 và H_2O . Phản ứng này có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Nó thuộc loại phản ứng cung cấp hay tích trữ năng lượng?

 *Lời giải.*

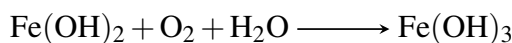
Bài 11. Trong môi trường acid, anion dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) có màu da cam sẽ bị khử thành cation Cr^{3+} có màu xanh. Phản ứng này được sử dụng để kiểm tra nồng độ ethanol trong hơi thở của tài xế. Trong máy kiểm tra hơi thở, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ sẽ oxi hóa ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) thành ethanal (CH_3CHO), nên có sự đổi màu từ da cam sang xanh theo phương trình hóa học:



Xác định chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên?

 *Lời giải.*

Bài 12. Trong không khí ẩm, $\text{Fe}(\text{OH})_2$ màu trắng xanh chuyển dần thành $\text{Fe}(\text{OH})_3$ màu nâu đỏ:



- 1 Hãy xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa.
- 2 Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
- 3 Dùng mũi tên biểu diễn sự chuyển electron từ chất khử sang chất oxi hóa.

 *Lời giải.*

Bài 13. Xét phản ứng sản xuất Cl_2 trong công nghiệp: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{đpdd cmnNaOH} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2$



- 1 Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa. Chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử.
- 2 Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.

 *Lời giải.*

Bài 14. Viết các quá trình nhường hay nhận electron của các biến đổi trong các dãy sau:

- 1 $S^{-2} \longrightarrow S^0 \longrightarrow S^{+4} \longrightarrow S^{+6} \longrightarrow S^{+4}$
- 2 $N^{-3} \longrightarrow N^0 \longrightarrow N^{+2} \longrightarrow N^{+4} \longrightarrow N^{+5} \longrightarrow N^{+2}$

 *Lời giải.*

Bài 15. Một số loại xe ô tô được trang bị một thiết bị an toàn là túi chứa một lượng nhất định hợp chất ion sodium azide bị phân hủy rất nhanh, giải phóng khí N_2 và nguyên tố Na, làm túi phồng lên, bảo vệ được người trong xe tránh khỏi thương tích. Viết PTHH của phản ứng xảy ra và xác định đây có phải là phản ứng oxi hóa-khử không? Vì sao? Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử trong NaN_3 .

 *Lời giải.*

Bài 16. Điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: Phản ứng $Fe_2O_3 + CO \longrightarrow Fe + CO_2$ xảy ra trong quá trình luyện gang từ quặng hematite là phản ứng...(1)...vì có sự thay đổi...(2)...của các nguyên tố C và Fe. CO là...(3)..., trong đó C^{+2} ...(4)...electron và Fe_2O_3 là...(5)..., trong đó mỗi Fe^{+3} ...(6)... electron.

 *Lời giải.*

Bài 17. [] Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học dưới đây:

- 1 $2HNO_3 + 3H_3AsO_3 \longrightarrow 2NO + 3H_3AsO_4 + H_2O$
- 2 $NaI + 3HOCl \longrightarrow NaIO_3 + 3HCl$
- 3 $2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 10CO_2 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$
- 4 $6H_2SO_4 + 2Al \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

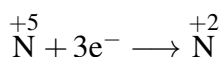
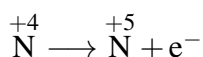
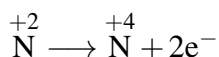
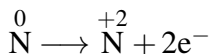
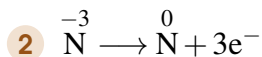
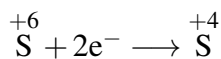
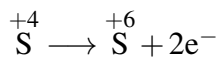
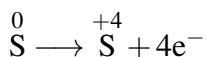
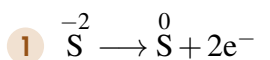
 *Lời giải.*

Bài 18. Viết các quá trình nhường hay nhận electron của các biến đổi trong các dãy sau:

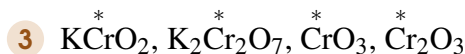
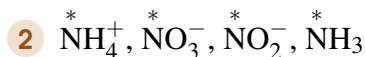
- 1 $\overset{-2}{S} \longrightarrow \overset{0}{S} \longrightarrow \overset{+4}{S} \longrightarrow \overset{+6}{S} \longrightarrow \overset{+4}{S}$
- 2 $\overset{-3}{N} \longrightarrow \overset{0}{N} \longrightarrow \overset{+2}{N} \longrightarrow \overset{+4}{N} \longrightarrow \overset{+5}{N} \longrightarrow \overset{+2}{N}$



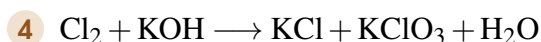
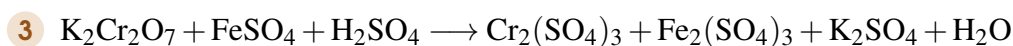
 Lời giải.



Bài 19. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất và ion sau:

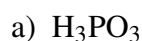


Bài 20. Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất oxi hóa, chất khử:



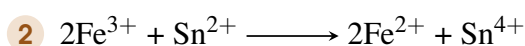
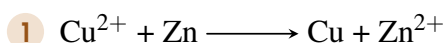
Bài 21. Hãy tìm một phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong tự nhiên và một phản ứng oxi hóa - khử được ứng dụng trong công nghiệp. Viết phương trình phản ứng và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất oxi hóa, chất khử trong mỗi phản ứng.

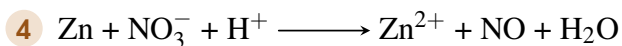
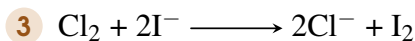
Bài 22. Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong các phân tử và ion sau:



 Lời giải.

Bài 23. Xác định chất oxi hóa, chất khử và quá trình oxi hóa, khử trong các phản ứng:





 *Lời giải.*

Bài 24. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO_2 , H_2O_2 , CaCO_3 , KClO_3 , SO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

 *Lời giải.*

◇ CO_2 :

Gọi số oxi hóa của C là x. Ta có: $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$. Vậy số oxi hóa của C là +4 và của O là -2.

◇ H_2O_2 :

Gọi số oxi hóa của O là x. Ta có: $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$. Vậy số oxi hóa của H là +1 và của O là -1.

◇ CaCO_3 :

Gọi số oxi hóa của C là x. Ta có: $(+2) + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$. Vậy số oxi hóa của Ca là +2, C là +4 và O là -2.

◇ KClO_3 :

Gọi số oxi hóa của Cl là x. Ta có: $(+1) + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$. Vậy số oxi hóa của K là +1, Cl là +5 và O là -2.

◇ SO_4^{2-} :

Gọi số oxi hóa của S là x. Ta có: $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$. Vậy số oxi hóa của S là +6 và O là -2.

◇ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$:

Gọi số oxi hóa của Cr là x. Ta có: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$. Vậy số oxi hóa của Cr là +6 và O là -2.

Bài 25. Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 . Hãy sắp xếp các chất trên theo chiều tăng dần số oxi hóa của Fe và giải thích.

 *Lời giải.*

◇ Fe: Số oxi hóa của Fe là 0.

◇ FeO: Gọi số oxi hóa của Fe là x. Ta có: $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +2$.

◇ Fe_2O_3 : Gọi số oxi hóa của Fe là x. Ta có: $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +3$.

◇ Fe_3O_4 : Gọi số oxi hóa của Fe là x. Ta có: $3x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +\frac{8}{3}$.

Vậy, chiều tăng dần số oxi hóa của Fe là: Fe (0) < FeO (+2) < Fe_2O_3 (+3) < Fe_3O_4 (+ $\frac{8}{3}$).

Bài 26. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố Cl trong các hợp chất sau: HCl, HClO, HClO_2 , HClO_3 , HClO_4 .



 Lời giải.

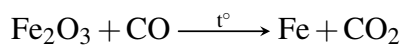
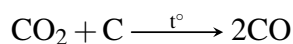
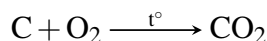
- ◇ HCl: Số oxi hóa của H là +1, nên số oxi hóa của Cl là -1.
- ◇ HClO: Số oxi hóa của H là +1, của O là -2. Gọi số oxi hóa của Cl là x. Ta có: $+1 + x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +1$.
- ◇ HClO₂: Số oxi hóa của H là +1, của O là -2. Gọi số oxi hóa của Cl là x. Ta có: $+1 + x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +3$.
- ◇ HClO₃: Số oxi hóa của H là +1, của O là -2. Gọi số oxi hóa của Cl là x. Ta có: $+1 + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$.
- ◇ HClO₄: Số oxi hóa của H là +1, của O là -2. Gọi số oxi hóa của Cl là x. Ta có: $+1 + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$.

Bài 27. Cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

- 1 $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
- 2 $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- 3 $\text{KI} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- 4 $\text{MnO}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

 Lời giải.

Bài 28. Trong quá trình luyện gang từ quặng chứa Fe₂O₃, nguyên liệu đầu vào gồm quặng sắt, than cốc và không khí được nén nóng. Trong lò cao, than cốc cháy trong không khí tạo thành CO, sau đó CO khử Fe₂O₃ thành Fe.



- 1 Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.
- 2 Quá trình luyện gang như trên có gây ô nhiễm môi trường không?

 Lời giải.

- 1 Phương trình phản ứng: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

Quá trình oxi hóa: $\overset{+2}{\text{C}} \longrightarrow \overset{+4}{\text{C}} + 2\text{e}$

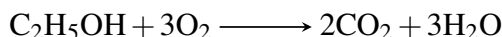
Quá trình khử: $\overset{+3}{\text{Fe}} + 3\text{e} \longrightarrow \overset{0}{\text{Fe}}$

Chất oxi hóa: Fe₂O₃; chất khử: CO.



- 2 Quá trình luyện gang trên gây ô nhiễm môi trường do sinh ra khí CO₂ (gây hiệu ứng nhà kính), CO (khí độc), bụi, khí thải chứa sulfur, nitrogen, ...

Bài 29. Phản ứng đốt cháy ethanol trong oxygen tạo ra carbon dioxide và nước:

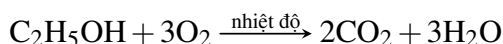


- 1 Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.
- 2 Phản ứng trên có ứng dụng gì trong thực tiễn?

 *Lời giải.*

- 1 **Lập phương trình hoá học theo phương pháp thăng bằng electron:**

Phương trình đốt cháy ethanol được thăng bằng như sau:



- **Xác định sự thay đổi số oxi hóa:**

- ◇ Carbon trong C₂H₅OH: từ -2 tăng lên +4 (bị oxi hóa).
- ◇ Oxygen trong O₂: từ 0 giảm xuống -2 (bị khử).

- **Xác định chất oxi hóa và chất khử:**

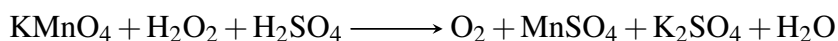
- ◇ **Chất oxi hóa:** O₂ (do nhận electron và giảm số oxi hóa).
- ◇ **Chất khử:** C₂H₅OH (do nhường electron và tăng số oxi hóa).

- 2 **Ứng dụng trong thực tiễn:**

Phản ứng đốt cháy ethanol được ứng dụng rộng rãi:

- ◇ Sử dụng làm nhiên liệu sinh học trong các động cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- ◇ Cung cấp năng lượng trong các thiết bị như bếp cồn dùng trong nấu ăn và dã ngoại.
- ◇ Làm chất đốt trong công nghiệp để sản xuất năng lượng nhiệt.

Bài 30. Phản ứng giữa dung dịch potassium permanganate (KMnO₄) và dung dịch hydrogen peroxide (H₂O₂) trong môi trường acid sulfuric tạo ra khí oxygen, mangan(II) sulfate, potassium sulfate và nước.



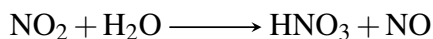
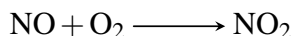
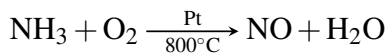
- 1 Cân bằng phương trình hóa học trên theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử.
- 2 Phản ứng trên có ứng dụng gì trong thực tiễn?

 *Lời giải.*

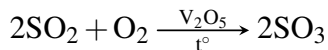
Bài 31. Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:

- 1 Sản xuất nitric acid từ ammonia:

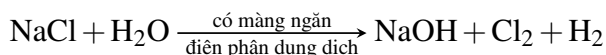




- 2 Sản xuất sulfuric acid từ lưu huỳnh: $\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{SO}_2$



- 3 Sản xuất sodium hydroxide, chlorine từ dung dịch muối ăn:

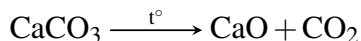


Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá - khử, lập phương trình hoá học của các phản ứng đó theo phương pháp thăng bằng electron và chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.

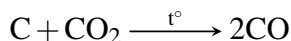
 *Lời giải.*

Bài 32. Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:

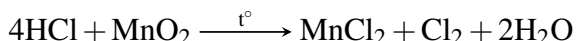
- 1 Sản xuất vôi sống:



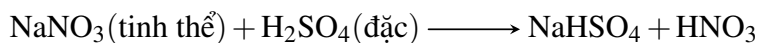
- 2 Đốt cháy than đá: $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2$



- 3 Điều chế Clo trong phòng thí nghiệm



- 4 Sản xuất acid nitric

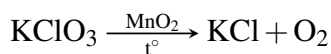


Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá - khử, lập phương trình hoá học của các phản ứng đó theo phương pháp thăng bằng electron và chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.

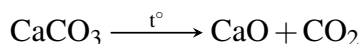
 *Lời giải.*

Bài 33. Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:

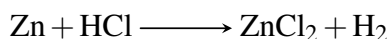
- 1 Nhiệt phân potassium chlorate:



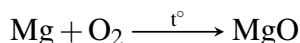
- 2 Nhiệt phân calcium carbonate:



- 3 Hoà tan kim loại zinc vào dung dịch hydrochloric acid:



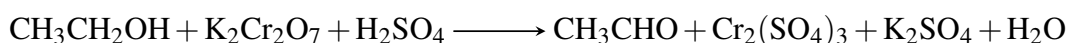
- 4 Đốt cháy magnesium trong khí oxygen:



Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá - khử, lập phương trình hoá học của các phản ứng đó theo phương pháp thăng bằng electron và chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.

 *Lời giải.*

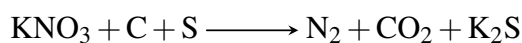
Bài 34. Một số loại máy đo nồng độ cồn trong hơi thở dựa trên phản ứng của ethanol (cồn) ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) có trong hơi thở với hợp chất potassium dichromate trong môi trường sulfuric acid loãng. Phản ứng (chưa được cân bằng) như sau:



- Viết phương trình hóa học của phản ứng (1) theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử.
- Biết tỉ lệ mol số mol ethanol tham gia phản ứng với số mol potassium dichromate tham gia phản ứng là 3:2. Tính thể tích tối thiểu dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2M cần để oxi hóa hết 0,1 mol ethanol.

 *Lời giải.*

Bài 35. Thuốc súng đen là hỗn hợp gồm 68% KNO_3 + 15% S + 17% C (theo khối lượng). Khi thuốc súng cháy, phản ứng xảy ra khá phức tạp, nhưng chủ yếu theo phương trình sau:



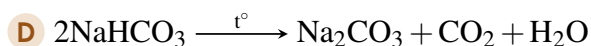
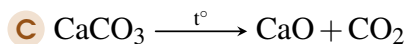
- Cân bằng phương trình phản ứng trên bằng phương pháp thăng bằng electron.
- Xác định chất oxi hóa, chất khử.
- Tính khối lượng mỗi chất trong 1 kg thuốc súng đen.
- Nếu đốt cháy hoàn toàn 1 kg thuốc súng đen trên, tính thể tích khí (đktc) thu được (Giả sử sản phẩm khí chỉ gồm N_2 và CO_2)

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

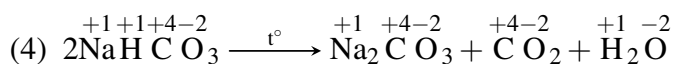
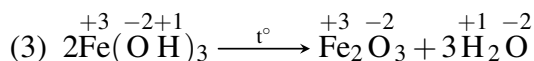
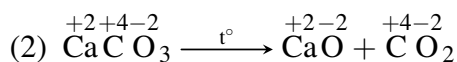
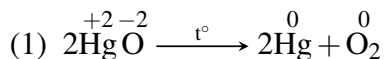
Câu 1 [Nhận biết phản ứng oxi hóa khử]. Phản ứng nào sau đây là phản ứng Oxi hóa khử

- $2\text{HgO} \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Hg} + \text{O}_2$
- $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$





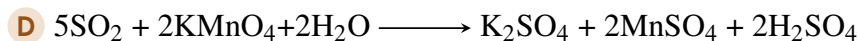
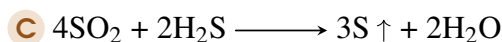
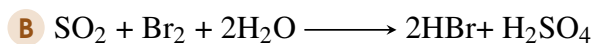
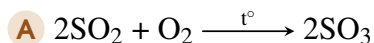
Lời giải.



Nhận xét: Phản ứng (2),(3),(4) không có sự thay đổi số oxi hóa. Phản ứng (1) có sự thay đổi số oxi hóa.

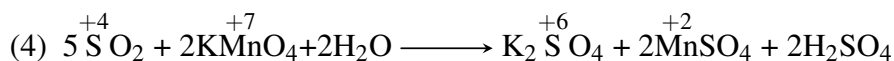
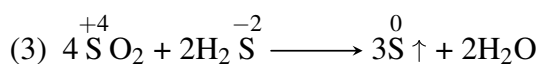
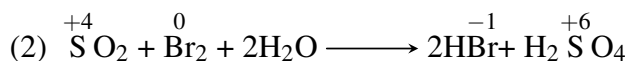
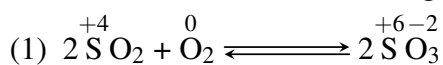
A

Câu 2 [*Phân biệt chất oxi hóa, chất khử*]. SO_2 đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng nào dưới đây.



Lời giải.

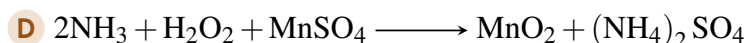
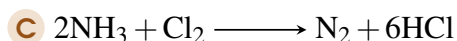
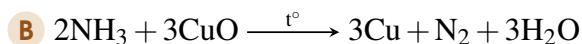
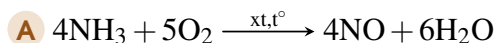
Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng. Chất khử là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng.



Nhận xét: Phản ứng (1),(2),(4) S tăng số oxi hóa nên là chất khử. Phản ứng (3) S giảm số oxi hóa từ +4 xuống 0.

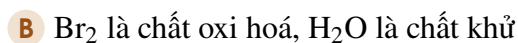
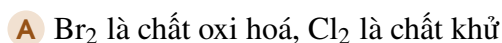
C

Câu 3. NH_3 không đóng vai trò là chất khử trong phản ứng



Lời giải.

Câu 4. Cho phản ứng hoá học: $\text{Br}_2 + 5\text{Cl}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HBrO}_3 + 10\text{HCl}$. Phát biểu nào sau đây đúng?



C Br₂ là chất khử, Cl₂ là chất oxi hoá

D Cl₂ là chất oxi hoá, H₂O là chất khử

Lời giải.

$\overset{0}{\text{Br}_2} + 5\overset{0}{\text{Cl}_2} + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\overset{+5}{\text{HBrO}_3} + 10\overset{-1}{\text{HCl}}$. Trong phản ứng này ta thấy Br tăng số oxi hóa từ 0 xuống +5 nên Br là chất khử, Cl giảm số oxi hóa từ 0 xuống -1 nên Cl là chất Oxi hóa

C

Câu 5. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử?

A $\text{HNO}_3 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

B $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3$

C $2\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

D $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

Xét từng phản ứng:

1) $\overset{+5}{\text{HNO}_3} \rightarrow \overset{+5}{\text{NaNO}_3}$: không thay đổi số oxi hóa

2) $\overset{+5}{\text{N}_2\text{O}_5} \rightarrow \overset{+5}{\text{HNO}_3}$: không thay đổi số oxi hóa

3) $\overset{+5}{\text{HNO}_3} + \overset{-2}{\text{H}_2\text{S}} \rightarrow \overset{0}{\text{S}} + \overset{+2}{\text{NO}}$:

◇ N giảm số oxi hóa từ +5 xuống +2 (bị khử)

◇ S tăng số oxi hóa từ -2 lên 0 (bị oxi hóa)

4) $\overset{+3}{\text{Fe}(\text{OH})_3} \rightarrow \overset{+3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$: không thay đổi số oxi hóa

C

Câu 6. Trong phản ứng: $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$. NO₂ đóng vai trò

A là chất oxi hóa

B là chất oxi hóa, nhưng đồng thời là chất khử

C là chất khử

D không là chất oxi hóa, cũng không là chất khử

Lời giải.

$3\overset{+4}{\text{NO}_2} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\overset{+5}{\text{HNO}_3} + \overset{+2}{\text{NO}}$. Số oxi hóa của N trong NO₂ vừa tăng lên +5 trong HNO₃, vừa giảm xuống +2 trong NO. Vậy NO₂ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

B

Câu 7. Cho phản ứng: $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$. Trong phản ứng này, 1 mol Cu²⁺ đã

A nhận 1 mol electron

B nhận 2 mol electron

C nhường 1 mol electron

D nhường 2 mol electron

Lời giải.

Phản ứng: $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$ $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ Vậy 1 mol Cu²⁺ đã nhận 2 mol electron.

B

Câu 8. Trong phản ứng: $\text{Cl}_2 + 2\text{KBr} \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{KCl}$. Nguyên tố clo



- ☐ A chỉ bị oxi hoá
- ☐ B chỉ bị khử
- ☐ C không bị oxi hoá, cũng không bị khử
- ☐ D vừa bị oxi hoá, vừa bị khử

Lời giải.

Xét phản ứng $\overset{0}{\text{Cl}_2} + 2\overset{-1}{\text{KBr}} \longrightarrow \overset{0}{\text{Br}_2} + 2\overset{-1}{\text{KCl}}$. Số oxi hóa của clo giảm từ 0 xuống -1, vậy clo bị khử. **B**

Câu 9. Trong phản ứng: $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. Nguyên tố sắt

- ☐ A bị oxi hoá
- ☐ B bị khử
- ☐ C không bị oxi hoá, cũng không bị khử
- ☐ D vừa bị oxi hoá, vừa bị khử

Lời giải.

Số oxi hóa của Fe trong $\text{Fe}(\text{OH})_3$ và Fe_2O_3 đều là +3. $2\overset{+3}{\text{Fe}}(\text{OH})_3 \longrightarrow \overset{+3}{\text{Fe}_2}\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. Vậy nguyên tố Fe không bị oxi hoá, cũng không bị khử. **C**

Câu 10. Cho phương trình hóa học sau: $3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \longrightarrow \text{KClO}_3 + 5\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$. Cl_2 đóng vai trò

- ☐ A chỉ là chất oxi hoá
- ☐ B không phải chất oxi hoá, không phải chất khử
- ☐ C chỉ là chất khử
- ☐ D vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

Lời giải.

$3\overset{0}{\text{Cl}_2} + 6\text{KOH} \longrightarrow \overset{+5}{\text{KClO}_3} + 5\overset{-1}{\text{KCl}} + 3\text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của Cl vừa tăng từ 0 lên +5, vừa giảm từ 0 xuống -1. Vậy Cl_2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. **D**

Câu 11. Cho phản ứng: $3\text{K}_2\text{MnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{KMnO}_4 + \text{MnO}_2 + 4\text{KOH}$. Nguyên tố mangan trong K_2MnO_4 có số oxi hóa

- ☐ A tăng
- ☐ B giảm
- ☐ C vừa tăng, vừa giảm
- ☐ D không thay đổi

Lời giải.

$3\overset{+6}{\text{K}_2\text{MnO}_4} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\overset{+7}{\text{KMnO}_4} + \overset{+4}{\text{MnO}_2} + 4\text{KOH}$. Số oxi hóa của Mn trong K_2MnO_4 vừa tăng từ +6 lên +7, vừa giảm từ +6 xuống +4. **C**

Câu 12. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá-khử?

- ☐ A $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
- ☐ B $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$
- ☐ C $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{SO}_3$
- ☐ D $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2$

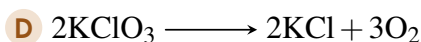
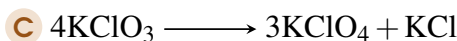
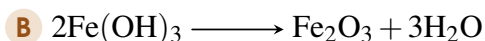
Lời giải.



Phản ứng $2\overset{+4}{S}O_2 + O_2 \longrightarrow 2\overset{+6}{S}O_3$ có sự thay đổi số oxi hóa của S từ +4 lên +6.

🔍 C

Câu 13. Phản ứng phân hủy nào dưới đây không phải phản ứng oxi hoá-khử?



🔍 *Lời giải.*

Phản ứng $2Fe(OH)_3 \longrightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$: số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi.

🔍 B

Câu 14. Cho phản ứng hoá học: $Cr + O_2 \xrightarrow{t^o} Cr_2O_3$. Trong phản ứng trên xảy ra

A sự oxi hoá Cr và sự khử O_2

B sự khử Cr và sự oxi hoá O_2

C sự oxi hoá Cr và sự oxi hoá O_2

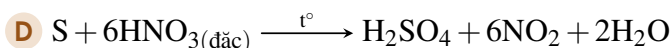
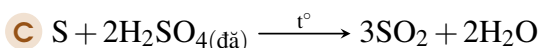
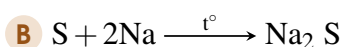
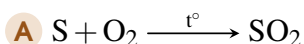
D sự khử Cr và sự khử O_2

🔍 *Lời giải.*

$Cr + O_2 \xrightarrow{t^o} Cr_2O_3$. Số oxi hóa của Cr tăng từ 0 lên +3, vậy Cr bị oxi hóa. Số oxi hóa của O giảm từ 0 xuống -2, vậy O bị khử.

🔍 A

Câu 15. Lưu huỳnh đóng vai trò là chất oxi hoá trong phản ứng



🔍 *Lời giải.*

$S + 2Na \xrightarrow{t^o} Na_2S$. S đóng vai trò chất oxi hóa.

🔍 B

Câu 16. Cho phương trình phản ứng sau: $Zn + HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + NO + H_2O$. Nếu hệ số của HNO_3 là 8 thì tổng hệ số của Zn và NO là

A 4

B 3

C 6

D 5

🔍 *Lời giải.*

$3Zn + 8HNO_3 \longrightarrow 3Zn(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$. Tổng hệ số Zn và NO là $3 + 2 = 5$. Đề bài thiếu đáp án. Nếu tổng hệ số của Zn và NO là 3 thì phương trình là: $Zn + 4HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

🔍 B

Câu 17. Cho phản ứng: $aFe + bHNO_3 \longrightarrow cFe(NO_3)_3 + dNO + eH_2O$. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng

A 4

B 3

C 6

D 5

🔍 *Lời giải.*

$Fe + 4HNO_3 \longrightarrow Fe(NO_3)_3 + NO + 2H_2O$. $a + b = 1 + 4 = 5$.

🔍 D

Câu 18. Số oxi hóa là một số đại số đặc trưng cho đại lượng nào sau đây của nguyên tử trong phân tử?

A Hóa trị

B Điện tích

C Khối lượng

D Số hiệu nguyên tử

Lời giải.

Số oxi hóa là điện tích giả định của một nguyên tử khi coi tất cả các electron liên kết đều chuyển hoàn toàn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. **B**

Câu 19. Nguyên tố chromium (Cr) có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

A $\text{Cr}(\text{OH})_3$

B Na_2CrO_4

C Cr_2O_3

D NaCrO_2

Lời giải.

Số oxi hóa của Cr trong Na_2CrO_4 là +6. Số oxi hóa của Cr trong $\text{Cr}(\text{OH})_3$ là +3. Số oxi hóa của Cr trong Cr_2O_3 là +3. Số oxi hóa của Cr trong NaCrO_2 là +3. **B**

Câu 20. Chromium(VI) oxide là chất rắn, màu đỏ thẫm, vừa là acidic oxide, vừa là chất oxi hóa mạnh. Số oxi hóa của chromium (Cr) trong oxide trên là

A 0

B +6

C +2

D +3

Lời giải.

Chromium(VI) oxide là CrO_3 . Số oxi hóa của Cr trong CrO_3 là +6. **B**

Câu 21. Cho các hợp chất sau: NH_3 , NH_4Cl , HNO_3 , NO_2 . Số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hóa -3 là

A 1

B 3

C 2

D 4

Lời giải.

Số oxi hóa của N trong NH_3 là -3. Số oxi hóa của N trong NH_4Cl là -3. Số oxi hóa của N trong HNO_3 là +5. Số oxi hóa của N trong NO_2 là +4. Vậy có 2 hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hóa -3. **C**

Câu 22. Cho các phân tử sau: H_2S , SO_3 , CaSO_4 , Na_2S , H_2SO_4 . Số oxi hóa của nguyên tử S trong các phân tử trên lần lượt là

A 0, +6, +4, +4, +6

B 0, +6, +4, +2, +6

C +2, +6, +6, -2, +6

D -2, +6, +6, -2, +6

Lời giải.

Số oxi hóa của S trong H_2S là -2. Số oxi hóa của S trong SO_3 là +6. Số oxi hóa của S trong CaSO_4 là +6. Số oxi hóa của S trong Na_2S là -2. Số oxi hóa của S trong H_2SO_4 là +6. **D**

Câu 23. Fe_2O_3 là thành phần chính của quặng hematite đỏ, dùng để luyện gang. Số oxi hóa của iron (Fe) trong Fe_2O_3 là

A +3

B +6

C -3

D -6

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của Fe là x. $2x + 3(-2) = 0 \implies x = +3$. **A**

Câu 24. Ammonia (NH_3) là nguyên liệu để sản xuất nitric acid và nhiều loại phân bón. Số oxi hóa của



nitrogen (N) trong ammonia là

A +3

B -3

C +1

D -1

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của N là x. $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -3$.

B

Câu 25. Cho các chất sau: Cl_2 , HCl , NaCl , KClO_3 , HClO_4 . Số oxi hóa của nguyên tử Cl trong phân tử các chất trên lần lượt là

A 0, +1, +1, +5, +7

B 0, -1, -1, +5, +7

C 1, -1, -1, -5, -7

D 0, 1, 1, 5, 7

Lời giải.

- ◇ Số oxi hóa của Cl trong Cl_2 là 0.
- ◇ Số oxi hóa của Cl trong HCl là -1.
- ◇ Số oxi hóa của Cl trong NaCl là -1.
- ◇ Số oxi hóa của Cl trong KClO_3 là +5.
- ◇ Số oxi hóa của Cl trong HClO_4 là +7.

B

Câu 26. Iron có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A $\text{Fe}(\text{OH})_3$

B FeCl_3

C FeSO_4

D Fe_2O_3

Lời giải.

- ◇ Số oxi hóa của Fe trong $\text{Fe}(\text{OH})_3$ là +3.
- ◇ Số oxi hóa của Fe trong FeCl_3 là +3.
- ◇ Số oxi hóa của Fe trong FeSO_4 là +2.
- ◇ Số oxi hóa của Fe trong Fe_2O_3 là +3.

C

Câu 27. Dấu hiệu để nhận ra phản ứng là phản ứng oxi hóa-khử dựa trên sự thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử?

A Số mol

B Số oxi hóa

C Số khối

D Số proton

Lời giải.

Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. **B**

Câu 28. Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng có sự nhường và nhận

A electron

B neutron

C proton

D cation

Lời giải.

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng. **A**



A nhường electron **B** nhận electron
C nhận proton **D** nhường proton

Q **B**

A $\text{HNO}_3 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

B $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3$

C $2\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

D $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

A $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$

B $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$

C $2\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$

D $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$

Key A

A nhường 2 electron **B** nhận 2 electron
C nhường 1 electron **D** nhận 1 electron

 A

A H_2O **B** NaOH **C** Na **D** H_2

Key **A**

A NaCl **B** Br₂ **C** Cl₂ **D** NaBr

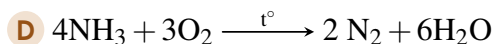
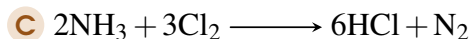
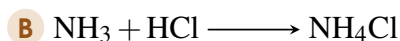
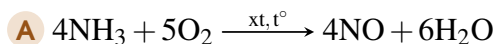
<<



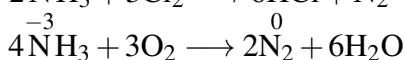
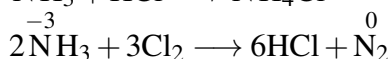
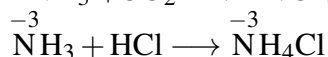
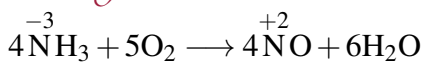
$\overset{0}{\text{Cl}_2} + 2\overset{-1}{\text{NaBr}} \longrightarrow 2\overset{-1}{\text{NaCl}} + \overset{0}{\text{Br}_2}$. Số oxi hóa của Br tăng từ -1 lên 0, vậy NaBr bị oxi hóa.

🔑 D

Câu 35. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của ammonia (NH_3)?



🔑 *Lời giải.*



🔑 B

Câu 36. Trong phản ứng: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \longrightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$. Số phân tử nitric acid (HNO_3) đóng vai trò chất oxi hóa là

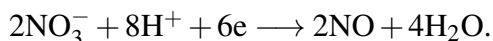
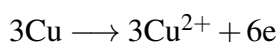
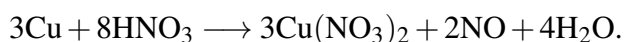
A 8

B 6

C 4

D 2

🔑 *Lời giải.*



Vậy có 2 phân tử HNO_3 đóng vai trò chất oxi hóa.

🔑 D

Câu 37. Sục khí SO_2 vào dung dịch KMnO_4 (thuốc tím), màu tím nhạt dần rồi mất màu (biết sản phẩm tạo thành là K_2SO_4 , MnSO_4 , H_2SO_4 và H_2O). Nguyên nhân là do

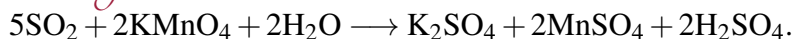
A SO_2 đã oxi hóa KMnO_4 thành MnO_2

B SO_2 đã khử KMnO_4 thành Mn^{+2}

C KMnO_4 đã khử SO_2 thành S^{+6}

D H_2O đã oxi hóa KMnO_4 thành Mn^{+2}

🔑 *Lời giải.*



Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6, SO_2 là chất khử. Số oxi hóa của Mn giảm từ +7 xuống +2, KMnO_4 là chất oxi hóa.

🔑 B

Câu 38. Sản xuất gang trong công nghiệp bằng các sử dụng khí CO khử Fe_2O_3 ở nhiệt độ cao theo phản ứng sau: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$. Trong phản ứng trên, chất đóng vai trò chất khử là

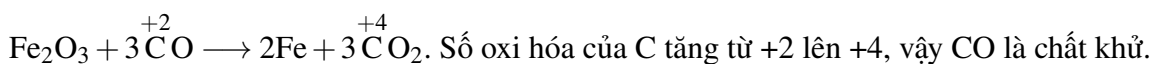
A Fe_2O_3

B CO

C Fe

D CO_2

🔑 *Lời giải.*



🔑 B



Câu 39. Bromine vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử trong phản ứng nào sau đây?

- A** $3\text{Br}_2 + 6\text{NaOH} \longrightarrow 5\text{NaBr} + \text{NaBrO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
B $\text{Br}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow 2\text{HBr}$
C $3\text{Br}_2 + 2\text{Al} \longrightarrow 2\text{AlBr}_3$
D $\text{Br}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{KBr}$

Lời giải.

$3\text{Br}_2 + 6\text{NaOH} \longrightarrow 5\text{NaBr} + \text{NaBrO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của Br vừa tăng từ 0 lên +5, vừa giảm từ 0 xuống -1. **A**

Câu 40. Cho phương trình hóa học: $a\text{Al} + b\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow c\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + d\text{SO}_2 + e\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ a: b là

- A** 1 : 1 **B** 2 : 3 **C** 2 : 3 **D** 1 : 2

Lời giải.

$2\text{Al} + 6\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ a:b = 2:6 = 1:3. **C**

Câu 41. Cho phương trình phản ứng: $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{N}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O}$. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO_3 là

- A** $46x - 18y$ **B** $45x - 18y$ **C** $13x - 9y$ **D** $23x - 9y$

Lời giải.

$3\text{Fe}_3\text{O}_4 + (46x - 18y)\text{HNO}_3 \longrightarrow 9\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + x\text{N}_2\text{O}_y + (23x - 9y)\text{H}_2\text{O}$ **A**

Câu 42. Trong phản ứng: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CrCl}_3 + \text{Cl}_2 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

- A** 3/14 **B** 4/7 **C** 1/7 **D** 3/7

Lời giải.

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 14\text{HCl} \longrightarrow 2\text{CrCl}_3 + 3\text{Cl}_2 + 2\text{KCl} + 7\text{H}_2\text{O}$. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là 6. Tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng là 14. $k = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$. **D**

Câu 43. Cho phản ứng: $\text{SO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO_4 là 2 thì hệ số của SO_2 là

- A** 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7

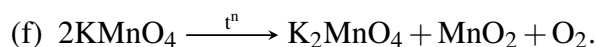
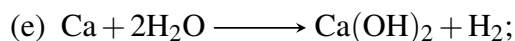
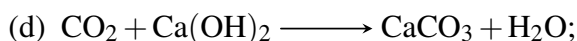
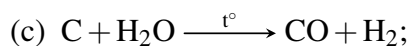
Lời giải.

$5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$. **B**

Câu 44. Cho các phản ứng sau:

- (a) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$;
 (b) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$;





Số phản ứng oxi hóa-khử là

A 2

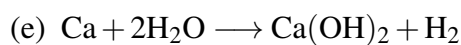
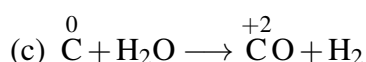
B 3

C 4

D 5

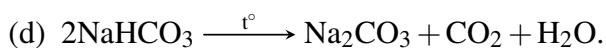
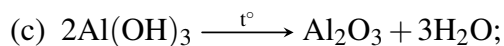
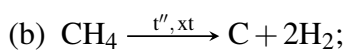
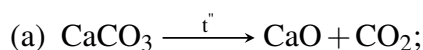
 *Lời giải.*

Phản ứng oxi hóa-khử:



 **B**

Câu 45. Cho các phản ứng hóa học sau:



Số phản ứng có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử là

A 1

B 2

C 2

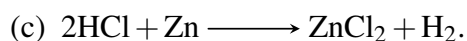
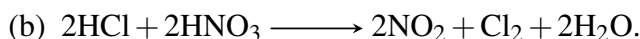
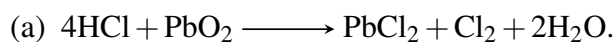
D 4

 *Lời giải.*

Phản ứng kèm sự thay đổi số oxi hóa: (b)

 **A**

Câu 46. Cho các phản ứng sau:



Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A 2

B 3

C 1

D 4

 *Lời giải.*



Phản ứng HCl thể hiện tính khử: (a) và (b).

 **A**

Câu 47. Calcium chloride dùng trong điện phân để sản xuất calcium kim loại và điều chế các hợp kim của calcium. Với tính chất hút ẩm lớn, calcium chloride được dùng làm tác nhân sấy khí và chất lỏng. Do nhiệt độ đông đặc thấp nên dung dịch calcium(II) chloride được dùng làm chất tải lạnh trong các hệ thống lạnh,... Ngoài ra, calcium chloride còn được làm chất keo tụ trong hóa được và dược phẩm hay trong công việc khoan dầu khí. Trong phản ứng tạo thành calcium(II) chloride từ đơn chất: $\text{Ca} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CaCl}_2$. Kết luận nào sau đây đúng?

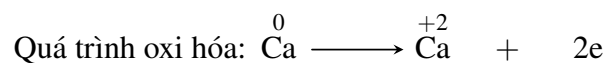
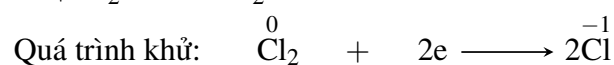
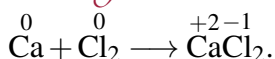
A Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e

B Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e

C Mỗi phân tử Cl_2 nhường 2e

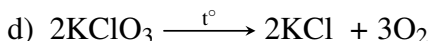
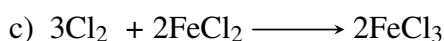
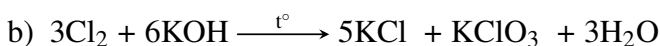
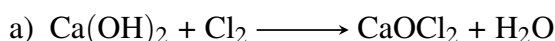
D Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

 *Lời giải.*



 **D**

Câu 48. Thực hiện các phản ứng sau:



Trong các phản ứng trên số phản ứng Cl_2 đóng vai trò là chất oxi hóa

A 1

B 2

C 3

D 4

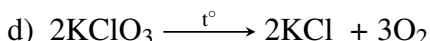
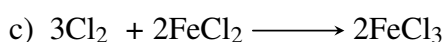
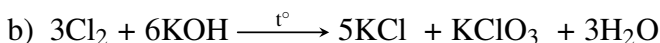
 *Lời giải.*

Phản ứng Cl vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa là chất khử là (a), (b)

Phản ứng Cl đóng vai trò là chất oxi hóa là (c), (d)

 **D**

Câu 49. Thực hiện các phản ứng sau:



Trong các phản ứng trên số phản ứng Cl_2 đóng vai trò là chất oxi hóa

A 1

B 2

C 3

D 4

 *Lời giải.*

Phản ứng Cl đóng vai trò là chất oxi hóa là (c), (d)

 **B**



Câu 50. Số oxi hóa của chromium (Cr) trong hợp chất $K_2Cr_2O_7$ là

- A** +2 **B** +3 **C** +6 **D** +4

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của Cr là x. $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$.

C

Câu 51. Số oxi hóa của nguyên tử S trong hợp chất SO_2 là

- A** +2 **B** +4 **C** +6 **D** -1

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của S là x. $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$.

B

Câu 52. Cho các chất sau: C_2H_6 , CH_4O và C_2H_4 . Số oxi hóa trung bình của nguyên tử C trong các phân tử trên lần lượt là

- A** -3, -2, -2 **B** -3, -3, -2 **C** -2, -2, -2 **D** -3, -2, -3

Lời giải.

◇ Số oxi hóa trung bình của C trong C_2H_6 là -3.

◇ Số oxi hóa trung bình của C trong CH_4O là -2.

◇ Số oxi hóa trung bình của C trong C_2H_4 là -2.

A

Câu 53. Hợp chất nào sau đây chứa hai loại nguyên tử iron (Fe) với số oxi hóa +2 và +3?

- A** FeO **B** Fe_3O_4 **C** $Fe(OH)_3$ **D** Fe_2O_3

Lời giải.

Fe_3O_4 có thể viết thành $FeO.Fe_2O_3$. Trong đó, FeO có Fe(+2), Fe_2O_3 có Fe(+3).

B

Câu 54. Chromium (Cr) có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

- A** $Cr(OH)_3$ **B** Na_2CrO_4 **C** $CrCl_2$ **D** Cr_2O_3

Lời giải.

Số oxi hóa của Cr trong $CrCl_2$ là +2.

C

Câu 55. Thuốc tím chứa ion permanganate (MnO_4^-) có tính oxi hóa mạnh, được sử dụng để sát trùng, diệt khuẩn trong y học, đời sống và nuôi trồng thủy sản. Số oxi hóa của manganse trong ion permanganate là

- A** +2 **B** +3 **C** +7 **D** +6

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của Mn là x. $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +7$.

C

Câu 56. Cho các phân tử sau: N_2 , NH_3 , HNO_3 . Số oxi hóa của nguyên tử N trong các phân tử trên lần lượt là



A 0, -3, -4

B 0, +3, +5

C -3, -3, +4

D 0, -3, +5

Lời giải.

- ◇ Số oxi hóa của N trong N_2 là 0.
- ◇ Số oxi hóa của N trong NH_3 là -3.
- ◇ Số oxi hóa của N trong HNO_3 là +5.

D

Câu 57. Trong hợp chất SO_3 , số oxi hóa của sulfur (S) là

A +2

B +3

C +5

D +6

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của S là x. $x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$.

D

Câu 58. Trong phản ứng oxi hóa-khử, chất nhường electron được gọi là

A chất khử

B chất oxi hóa

C acid

D base

Lời giải.

Chất khử là chất nhường electron, chất oxi hóa là chất nhận electron.

A

Câu 59. Phản ứng kèm theo sự cho và nhận electron được gọi là phản ứng

A đốt cháy

B phân hủy

C trao đổi

D oxi hóa-khử

Lời giải.

Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng có sự cho và nhận electron.

D

Câu 60. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá-khử là

A tạo ra chất kết tủa

B tạo ra chất khí

C có sự thay đổi màu sắc của các chất

D có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

Lời giải.

Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

D

Câu 61. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxi hoá-khử?

A $Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$

B $2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$

C $NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

D $2F_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$

Lời giải.



Phản ứng không phải phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa.

A

Câu 62. Nguyên tử sulfur chỉ thể hiện tính khử (trong điều kiện phản ứng phù hợp) trong hợp chất nào sau đây?

A SO_2

B H_2SO_4

C H_2S

D Na_2SO_3

Lời giải.

Số oxi hóa của S trong H_2S là -2, là số oxi hóa thấp nhất của S, nên S chỉ có tính khử.

C

Câu 63. Xét phản ứng điều chế H_2 trong phòng thí nghiệm: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. Chất đóng vai trò chất khử trong phản ứng là

A H_2

B ZnCl_2

C HCl

D Zn

Lời giải.

$\overset{0}{\text{Zn}} + 2\text{HCl} \longrightarrow \overset{+2}{\text{Zn}}\text{Cl}_2 + \text{H}_2$. Số oxi hóa của Zn tăng từ 0 lên +2, nên Zn là chất khử.

D

Câu 64. Nguyên tử sulfur (S) thể hiện tính khử và tính oxi hóa trong chất nào sau đây?

A SO_3

B SO_2

C H_2SO_4

D H_2S

Lời giải.

Số oxi hóa của S trong SO_2 là +4, là số oxi hóa trung gian, nên S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

B

Câu 65. Nguyên tử carbon (C) có khả năng thể hiện tính oxi hóa, vừa có khả năng thể hiện tính khử trong chất nào sau đây?

A C

B CO

C CaCO_3

D CH_4

Lời giải.

Số oxi hóa của C trong CO là +2, là số oxi hóa trung gian, nên C vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

B

Câu 66. Dẫn khí H_2 đi qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng để thực hiện phản ứng hóa học sau: $\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. Trong phản ứng trên, chất đóng vai trò chất khử là

A CuO

B Cu

C H_2

D H_2O

Lời giải.

$\overset{+2}{\text{Cu}}\text{O} + \overset{0}{\text{H}_2} \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của H tăng từ 0 lên +1, nên H_2 là chất khử.

C

Câu 67. Carbon đóng vai trò chất oxi hóa ở phản ứng nào sau đây?

A $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2$

B $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{CO}$

C $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^\circ} \text{CO} + \text{H}_2$

D $\text{C} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CH}_4$

Lời giải.



$\overset{0}{\text{C}} + 2\text{H}_2 \longrightarrow \overset{-4}{\text{C}}\text{H}_4$. Số oxi hóa của C giảm từ 0 xuống -4, nên C là chất oxi hóa.

D

Câu 68. Khi tham gia các phản ứng đốt cháy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là

- A** chất khử **B** acid **C** base **D** chất oxi hóa

Lời giải.

Trong phản ứng đốt cháy, số oxi hóa của O giảm từ 0 xuống -2, nên oxygen là chất oxi hóa.

D

Câu 69. Chlorine vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử trong phản ứng nào sau đây?

- A** $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{NaCl}$
B $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{as}} 2\text{HCl}$
C $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{FeCl}_3$
D $2\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

$2\text{NaOH} + \overset{0}{\text{Cl}_2} \longrightarrow \overset{-1}{\text{NaCl}} + \overset{+1}{\text{NaClO}} + \text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của Cl vừa tăng từ 0 lên +1, vừa giảm từ 0 xuống -1.

D

Câu 70. Thực hiện các phản ứng sau:

- (a) $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CO}_2$
 (b) $4\text{Al} + 3\text{C} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{Al}_4\text{C}_3$
 (c) $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ} 2\text{CO}$
 (d) $\text{CaO} + 3\text{C} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CaC}_2 + \text{CO}$

Phản ứng trong đó carbon vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử là

- A** (a) **B** (b) **C** (c) **D** (d)

Lời giải.

- (a) C tăng số oxi hóa từ 0 lên +4 nên thể hiện tính khử.
 (b) C giảm số oxi hóa từ 0 lên -4 nên thể hiện tính oxi hóa.
 (c) $\overset{0}{\text{C}} + \overset{+4}{\text{C}}\text{O}_2 \longrightarrow 2\overset{+2}{\text{C}}\text{O}$. Số oxi hóa của C tăng từ 0 lên +2 thể hiện tính khử
 (d) $\overset{+2}{\text{CaO}} + 3\overset{0}{\text{C}} \longrightarrow \overset{+2}{\text{CaC}_2} + \text{CO}$ Số oxi hóa của C vừa tăng từ 0 lên +2, vừa giảm từ 0 xuống -1.

D

Câu 71. Phản ứng nào dưới đây NH_3 không đóng vai trò là chất khử?

- A** $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ, \text{xt}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
B $2\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + 6\text{HCl}$
C $2\text{NH}_3 + 3\text{CuO} \xrightarrow{\text{t}^\circ} 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
D $2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{MnSO}_4 \longrightarrow \text{MnO}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$



Lời giải.

$2\overset{-3}{\text{N}}\text{H}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{MnSO}_4 \longrightarrow \text{MnO}_2 + (\overset{-3}{\text{N}}\text{H}_4)_2\text{SO}_4$. Số oxi hóa của N không thay đổi. **D**

Câu 72. Trong phản ứng: $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$. NO_2 đóng vai trò

- A** là chất oxi hoá
- B** là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử
- C** là chất khử
- D** không là chất oxi hoá và cũng không là chất khử

Lời giải.

$3\overset{+4}{\text{N}}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\overset{+5}{\text{H}}\text{N}\overset{+2}{\text{O}}_3 + \overset{+2}{\text{N}}\text{O}$. Số oxi hóa của N vừa tăng từ +4 lên +5, vừa giảm từ +4 xuống +2. **B**

Câu 73. Cho phản ứng: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{NaCl}$. Trong phản ứng này, nguyên tử sodium (Na)

- A** bị oxi hoá
- B** vừa bị oxi hoá, vừa bị khử
- C** bị khử
- D** không bị oxi hoá, không bị khử

Lời giải.

$2\overset{0}{\text{Na}} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\overset{+1}{\text{Na}}\text{Cl}$. Số oxi hóa của Na tăng từ 0 lên +1, nên Na bị oxi hóa. **A**

Câu 74. Cho phản ứng: $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$. Trong phản ứng này, 1 mol Cu^{+2}

- A** đã nhận 1 mol electron
- B** đã nhận 2 mol electron
- C** đã nhường 1 mol electron
- D** đã nhường 2 mol electron

Lời giải.

$\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Cu}$. **B**

Câu 75. Trong phản ứng dưới đây vai trò của NO_2 là gì? $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

- A** chỉ bị oxi hóa
- B** chỉ bị khử
- C** không bị oxi hóa, không bị khử
- D** vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

Lời giải.

$2\overset{+4}{\text{N}}\text{O}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}\overset{+5}{\text{N}}\text{O}_3 + \text{Na}\overset{+3}{\text{N}}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của N vừa tăng từ +4 lên +5, vừa giảm từ +4 xuống +3. **D**

Câu 76. Cho phản ứng hóa học: $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$. Trong phản ứng trên xảy ra

- A** sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu
- B** sự khử Fe^{2+} và sự oxi hóa Cu
- C** sự oxi hóa Fe và sự khử Cu^{2+}
- D** sự khử Fe^{2+} và sự khử Cu^{2+}

Lời giải.

$\overset{0}{\text{Fe}} + \overset{+2}{\text{Cu}}\text{SO}_4 \longrightarrow \overset{+2}{\text{Fe}}\text{SO}_4 + \text{Cu}$. Số oxi hóa của Fe tăng từ 0 lên +2, nên Fe bị oxi hóa. Số oxi hóa của Cu giảm từ +2 xuống 0, nên Cu^{2+} bị khử. **C**

Câu 77. Cho phương trình hóa học của phản ứng: $2\text{Cr} + 3\text{Sn}^{2+} \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Sn}$. Nhận xét nào sau đây



về phản ứng trên là đúng?

- A** Sn^{2+} là chất khử, Cr^{3+} là chất oxi hóa
- B** Cr là chất oxi hóa, Sn^{2+} là chất khử
- C** Cr là chất khử, Sn^{2+} là chất oxi hóa
- D** Cr^{3+} là chất khử, Sn^{2+} là chất oxi hóa

Lời giải.

$2\overset{0}{\text{Cr}} + 3\overset{+2}{\text{Sn}} \longrightarrow 2\overset{+3}{\text{Cr}} + 3\text{Sn}$. Số oxi hóa của Cr tăng từ 0 lên +3, nên Cr là chất khử. Số oxi hóa của Sn giảm từ +2 xuống 0, nên Sn^{2+} là chất oxi hóa. **C**

Câu 78. Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

- A** $\text{S} + 2\text{Na} \xrightarrow{t^\circ} \text{Na}_2\text{S}$
- B** $\text{S} + 6\text{HNO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{H}_2\text{SO}_4 + 6\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- C** $\text{S} + 3\text{F}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{SF}_6$
- D** $4\text{S} + 6\text{NaOH}_{(\text{dac})} \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

$4\overset{0}{\text{S}} + 6\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{Na}_2\overset{-2}{\text{S}} + \text{Na}_2\overset{+2}{\text{S}}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. Số oxi hóa của S vừa tăng từ 0 lên +2, vừa giảm từ 0 xuống -2. **D**

Câu 79. Cho phương trình hóa học: $a\text{Al} + b\text{HNO}_3 \longrightarrow c\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + d\text{NO} + e\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ $a : b$ là

- A** 1 : 3
- B** 2 : 3
- C** 1 : 4
- D** 1 : 4

Lời giải.

$\text{Al} + 4\text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ $a : b = 1 : 4$. **D**

Câu 80. Cho phản ứng: $\text{FeO} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO_3 là

- A** 6
- B** 8
- C** 4
- D** 10

Lời giải.

$3\text{FeO} + 10\text{HNO}_3 \longrightarrow 3\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + 5\text{H}_2\text{O}$. **D**

Câu 81. Cho phương trình phản ứng: $a\text{FeSO}_4 + b\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + c\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow d\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + e\text{K}_2\text{SO}_4 + f\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + g\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ $a : b$ là

- A** 6 : 1
- B** 2 : 3
- C** 3 : 2
- D** 1 : 6

Lời giải.

$6\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 7\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 3\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 7\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ $a : b = 6 : 1$. **A**

Câu 82. Cho phản ứng hóa học: $\text{Cl}_2 + \text{KOH} \xrightarrow{t^\circ} \text{KCl} + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ giữa số nguyên tử chlorine (Cl) đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử chlorine đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là



A 5 : 1

B 1 : 5

C 3 : 1

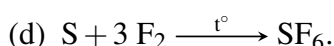
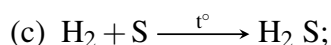
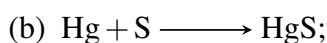
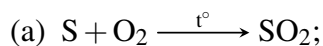
D 1 : 3

 *Lời giải.*

$3\overset{0}{\text{Cl}}_2 + 6\text{KOH} \longrightarrow 5\overset{-1}{\text{KCl}} + \overset{+5}{\text{KClO}_3} + 3\text{H}_2\text{O}$. Số nguyên tử Cl đóng vai trò chất oxi hóa là 5. Số nguyên tử Cl đóng vai trò chất khử là 1. Tỷ lệ là 5:1.

 **A**

Câu 83. Thực hiện các phản ứng hóa học sau:



Số phản ứng sulfur (S) đóng vai trò chất oxi hóa là

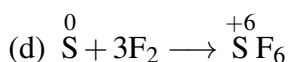
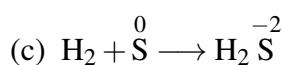
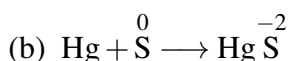
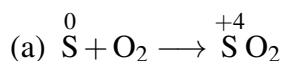
A 1

B 2

C 3

D 4

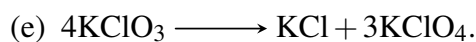
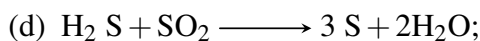
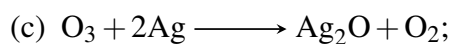
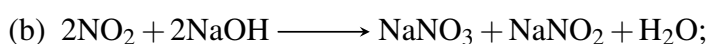
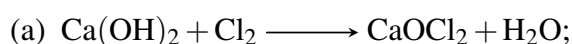
 *Lời giải.*



S đóng vai trò chất oxi hóa ở phản ứng (b) và (c).

 **B**

Câu 84. Cho các phản ứng sau:



Số phản ứng oxi hóa-khử là

A 2

B 3

C 4

D 5

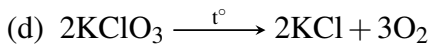
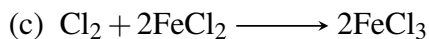
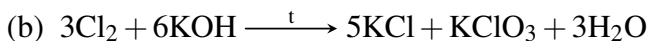
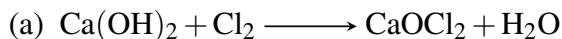
 *Lời giải.*

Phản ứng oxi hóa-khử: (a), (b), (d), (e). (c) $\text{O}_3 + 2\text{Ag} \longrightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{O}_2$ không phải phản ứng oxi hóa-khử.

 **C**

Câu 85. Thực hiện các phản ứng sau:





Số phản ứng chlorine đóng vai trò chất oxi hóa là

A 1

B 2

C 3

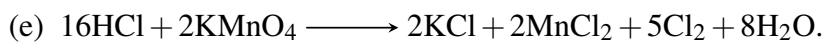
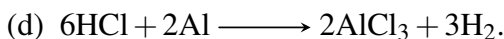
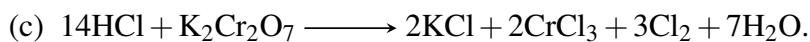
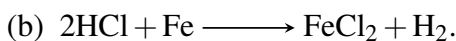
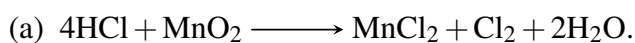
D 4

 *Lời giải.*

Phản ứng Cl đóng vai trò chất oxi hóa: (a), (c)

 **B**

Câu 86. Cho các phản ứng sau:



Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A 2

B 1

C 4

D 3

 *Lời giải.*

HCl thể hiện tính oxi hóa: (b) và (d).

 **A**

Câu 87. Trong thiên nhiên manganese (Mn) là nguyên tố tương đối phổ biến, đứng thứ ba trong các kim loại chuyển tiếp, chỉ sau Fe và Ti. Các khoáng vật chính của manganese là hausmanite (Mn_3O_4), pyrolusite (MnO_2), braunite (Mn_2O_3) và manganite (MnOOH). Manganese tồn tại ở rất nhiều trạng thái số oxi hóa khác nhau từ +2 tới +7. Cho các chất sau: Mn, MnO_2 , MnCl_2 , KMnO_4 . Số oxi hóa của nguyên tố Mn trong các chất lần lượt là

A +2, -2, -4, +8

B 0, +4, +2, +7

C 0, +4, +2, +7

D 0, +2, -4, -7

 *Lời giải.*

◇ Số oxi hóa của Mn trong Mn là 0.

◇ Số oxi hóa của Mn trong MnO_2 là +4.

◇ Số oxi hóa của Mn trong MnCl_2 là +2.

◇ Số oxi hóa của Mn trong KMnO_4 là +7.

 **C**

Câu 88. Trong thiên nhiên manganese (Mn) là nguyên tố tương đối phổ biến, đứng thứ ba trong các kim



loại chuyển tiếp, chỉ sau Fe và Ti. Các khoáng vật chính của manganese là hausmanite (Mn_3O_4), pyrolusite (MnO_2), braunite (Mn_2O_3) và manganite (MnOOH). Manganese tồn tại ở rất nhiều trạng thái số oxi hóa khác nhau từ +2 tới +7. Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố Mn?

- A** $\text{MnO} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- B** $\text{Mn} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MnO}_2$
- C** $2\text{HCl} + \text{MnO} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- D** $6\text{KI} + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3\text{I}_2 + 2\text{MnO}_2 + 8\text{KOH}$

Lời giải.



A

Câu 89. Trong thiên nhiên manganese (Mn) là nguyên tố tương đối phổ biến, đứng thứ ba trong các kim loại chuyển tiếp, chỉ sau Fe và Ti. Các khoáng vật chính của manganese là hausmanite (Mn_3O_4), pyrolusite (MnO_2), braunite (Mn_2O_3) và manganite (MnOOH). Manganese tồn tại ở rất nhiều trạng thái số oxi hóa khác nhau từ +2 tới +7. Cho các chất sau: Mn, MnO_2 , MnCl_2 , KMnO_4 . Số oxi hóa của nguyên tố Mn trong các chất lần lượt là

- A** +2, -2, -4, +8
- B** 0, +4, +2, +7
- C** 0, +4, -2, +7
- D** 0, +2, -4, -7

Lời giải.

- ◇ Số oxi hóa của Mn trong Mn là 0.
- ◇ Số oxi hóa của Mn trong MnO_2 là +4.
- ◇ Số oxi hóa của Mn trong MnCl_2 là +2.
- ◇ Số oxi hóa của Mn trong KMnO_4 là +7.

B

Câu 90. Trong thiên nhiên manganese (Mn) là nguyên tố tương đối phổ biến, đứng thứ ba trong các kim loại chuyển tiếp, chỉ sau Fe và Ti. Các khoáng vật chính của manganese là hausmanite (Mn_3O_4), pyrolusite (MnO_2), braunite (Mn_2O_3) và manganite (MnOOH). Manganese tồn tại ở rất nhiều trạng thái số oxi hóa khác nhau từ +2 tới +7. Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố Mn?

- A** $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- B** $\text{Mn} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MnO}_2$
- C** $\text{MnO} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- D** $6\text{KI} + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3\text{I}_2 + 2\text{MnO}_2 + 8\text{KOH}$

Lời giải.



C

Câu 91. Cho phản ứng : $\dots \text{NH}_3 + \dots \text{O}_2 \longrightarrow \dots \text{NO} + \dots \text{H}_2\text{O}$, sau khi phản ứng được cân bằng, hệ số các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là :

- A** 1, 1, 1, 1
- B** 2, 1, 2, 3
- C** 2, 5, 2, 3
- D** 4, 5, 4, 6

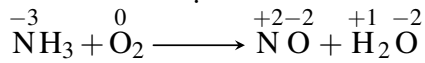


 Lời giải.

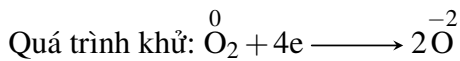
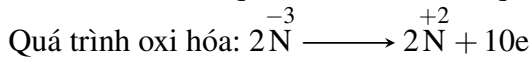
Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử:

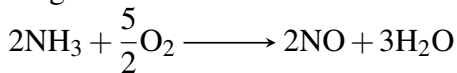
Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi số oxi hóa.



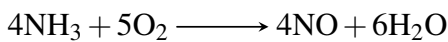
Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử.



Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

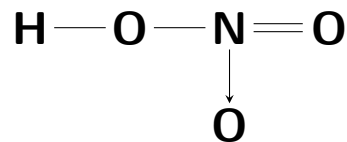
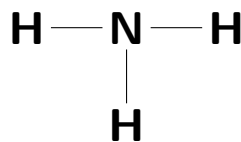
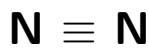


Bước 4: Nhân các hệ số của chất oxi hóa và chất khử với mẫu số chung nhỏ nhất để khử mẫu.



 **D**

Câu 92. Cho các phân tử có công thức cấu tạo sau:



Số oxi hóa của nguyên tử N trong các phân tử trên lần lượt là

A 0 ; -3 ; -4.

B 0 ; +3 ; +5.

C -3 ; -3 ; +4.

D 0 ; -3 ; +5.

 Lời giải.

N_2 : Do hai nguyên tử N giống nhau nên số oxi hóa của N là 0.

NH_3 :

Số oxi hóa của H là +1.

Trong phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0.

Gọi số oxi hóa của N là x, ta có: $x + 3 \times (+1) = 0 \longrightarrow x = -3$.

HNO_3 :

Số oxi hóa của H là +1, của O là -2.

Trong phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tử bằng 0.

Gọi số oxi hóa của N là x, ta có: $+1 + x + 3 \times (-2) = 0 \longrightarrow x = +5$.

 **D**

C. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 93.

- a) Chất khử là chất nhường electron, chất oxi hóa là chất nhận electron
- b) Chất khử là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng, chất oxi hóa là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng
- c) Chất khử tham gia vào quá trình khử, chất oxi hóa tham gia vào quá trình oxi hóa
- d) Chất khử và chất oxi hóa có thể là cùng một chất



Lời giải.



Câu 94.

- a) Quá trình khử là quá trình nhường e của chất khử
- b) Quá trình oxi hóa là quá trình làm tăng số oxi hóa của một nguyên tố
- c) Quá trình oxi hóa là quá trình nhận e của chất oxi hóa
- d) Quá trình khử xảy ra đối với chất oxi hóa và quá trình oxi hóa xảy ra đối với chất khử

Lời giải.



Câu 95. Xét vai trò của Cl₂ trong phản ứng $\text{Cl}_2 + \text{KOH} \longrightarrow \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$

- a) Cl₂ là chất oxi hóa KOH là chất khử
- b) Cl₂ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
- c) Cl₂ tham gia vào quá trình khử và KOH tham gia vào quá trình oxi hóa
- d) $\text{Cl}_2 + 2\text{e} \longrightarrow 2\text{Cl}^-$

Lời giải.



Câu 96. Cho các phát biểu sau:

- a) Trong tất cả các hợp chất số oxi hóa của H là +1
- b) Trong đơn chất, số oxi hoá của nguyên tử bằng 0
- c) Số oxi hóa là điện tích hình thức nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử là liên kết ion
- d) Số oxi hóa của Alumium trong hợp chất AlCl₃ là +3

Lời giải.



Câu 97. Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng oxi hóa là phản ứng có sự nhường và nhận proton
- b) Cho quá trình $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{+2} + 2\text{e}$, quá trình này gọi là quá trình oxi hóa
- c) Trong phản ứng oxi hóa - khử tổng số electron cho phải bằng tổng số electron nhận
- d) Phản ứng $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$

Lời giải.



Câu 98. Cho các phát biểu sau:

- a) Chất oxi hoá là chất cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng
- b) Chất khử là chất nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng
- c) Trong phân tử NH₄NO₃ thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là: -3 và +5
- d) Cho quá trình: $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + 1\text{e}$. Đây là quá trình oxi hóa

Lời giải.



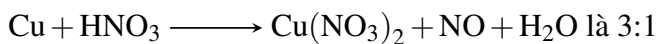
Câu 99.

- a) Phản ứng $\text{CaCO}_3 \xrightarrow[\text{xt}]{\text{t}^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$ là phản ứng oxi hóa - khử
- b) Chất oxi hóa tham gia vào quá trình oxi hóa



c) Số oxi hóa của Al luôn là +3 trong tất cả các hợp chất

d) Tỷ lệ số phân tử HNO_3 bị khử và tham gia môi trường tạo muối trong phản ứng:



Lời giải.



Câu 100. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

- a) Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử
- b) Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố hóa học
- c) Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất
- d) Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng phải có ít nhất 2 chất tham gia trong đó có một chất là chất oxi hóa, một chất là chất khử

Lời giải.



Câu 101. Cho các phát biểu sau. Phát biểu nào sai?

- a) Số oxi hóa không phải là điện tích thực của nguyên tử
- b) Phản ứng oxi hóa khử luôn xảy ra quá trình oxi hóa và quá trình khử
- c) Trong quá trình khử, chất oxi hóa bị khử về số oxi hóa thấp hơn
- d) Chất oxi hóa và chất khử phải là hai chất khác nhau

Lời giải.

- a) **Đúng.** Số oxi hóa là điện tích giả định khi coi liên kết giữa các nguyên tử là liên kết ion
- b) **Đúng.** Phản ứng oxi hóa khử luôn xảy ra đồng thời quá trình oxi hóa và quá trình khử
- c) **Đúng.** Trong quá trình khử, chất oxi hóa nhận thêm electron nên số oxi hóa giảm
- d) **Sai.** Chất oxi hóa và chất khử có thể là cùng một chất, một chất có thể vừa nhường electron và vừa nhận electron



Câu 102. Cho phản ứng sau: $a\text{Fe}_2\text{O}_3 + b\text{CO} \longrightarrow c\text{Fe} + d\text{CO}_2$ (1)

- a) Trong phản ứng (1) Fe_2O_3 là chất oxi hóa, CO là chất khử
- b) Trong phản ứng (1) 1 nguyên tử Fe trong Fe_2O_3 bị oxi hóa từ +3 xuống 0
- c) Trong phản ứng (1) xảy ra quá trình khử: $\text{C}^{+2} + 2e \longrightarrow \text{C}^{+4}$
- d) Phản ứng (1) có tổng các hệ số là $a + b + c + d = 9$

Lời giải.

- a) **Đúng.** Fe_2O_3 là chất oxi hóa, CO là chất khử vì Fe trong Fe_2O_3 giảm số oxi hóa, C trong CO tăng số oxi hóa
- b) **Sai.** 1 nguyên tử Fe trong Fe_2O_3 bị khử từ +3 xuống 0
- c) **Sai.** Trong phản ứng (1) xảy ra quá trình oxi hóa: $\text{C}^{+2} \longrightarrow \text{C}^{+4} + 2e$
- d) **Đúng.** Phản ứng (1) có tổng các hệ số a, b, c, d nguyên tối giản bằng 9



Câu 103. Cho phản ứng sau: $a\text{FeS}_2 + b\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} c\text{Fe}_2\text{O}_3 + d\text{SO}_2$ (1) (với a, b, c, d là các số nguyên tối giản).

- a) Trong phản ứng (1) O_2 là chất oxi hóa, FeS_2 là chất khử
- b) Trong phản ứng (1) Fe bị oxi hóa từ +2 lên +3
- c) Trong phản ứng (1) xảy ra quá trình oxi hóa: $\text{S}^{-1} \longrightarrow \text{S}^{+4} + 5\text{e}$
- d) Phản ứng (1) có tổng các hệ số là $a + b + c + d = 25$

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** O_2 là chất oxi hóa, FeS_2 là chất khử vì O trong O_2 giảm số oxi hóa, Fe và S trong FeS_2 tăng số oxi hóa
- b) **Sai.** Fe trong FeS_2 bị oxi hóa từ +2 lên +3
- c) **Sai.** Trong phản ứng (1) xảy ra quá trình oxi hóa: $\text{S}^{-1} \longrightarrow \text{S}^{+4} + 5\text{e}$
- d) **Đúng.** Phản ứng (1) có tổng các hệ số là $4 + 11 + 2 + 8 = 25$

